II. Product Discovery

El descubrimiento del producto parte del resultado que Ruta Segura Bogotá busca para sus usuarios y lo conecta con sus dolores y con las funcionalidades del producto. Como no se realizaron entrevistas con usuarios, se construyó a partir del análisis de los documentos del proyecto: los datos y el cuadro de mando integral de la sección I, el proceso actual modelado en la sección III y los requerimientos de la sección IV. Los dolores y las emociones que se describen son hipótesis que se validará con las encuestas previstas para priorizar los requerimientos.

(Opportunity Solution Tree)

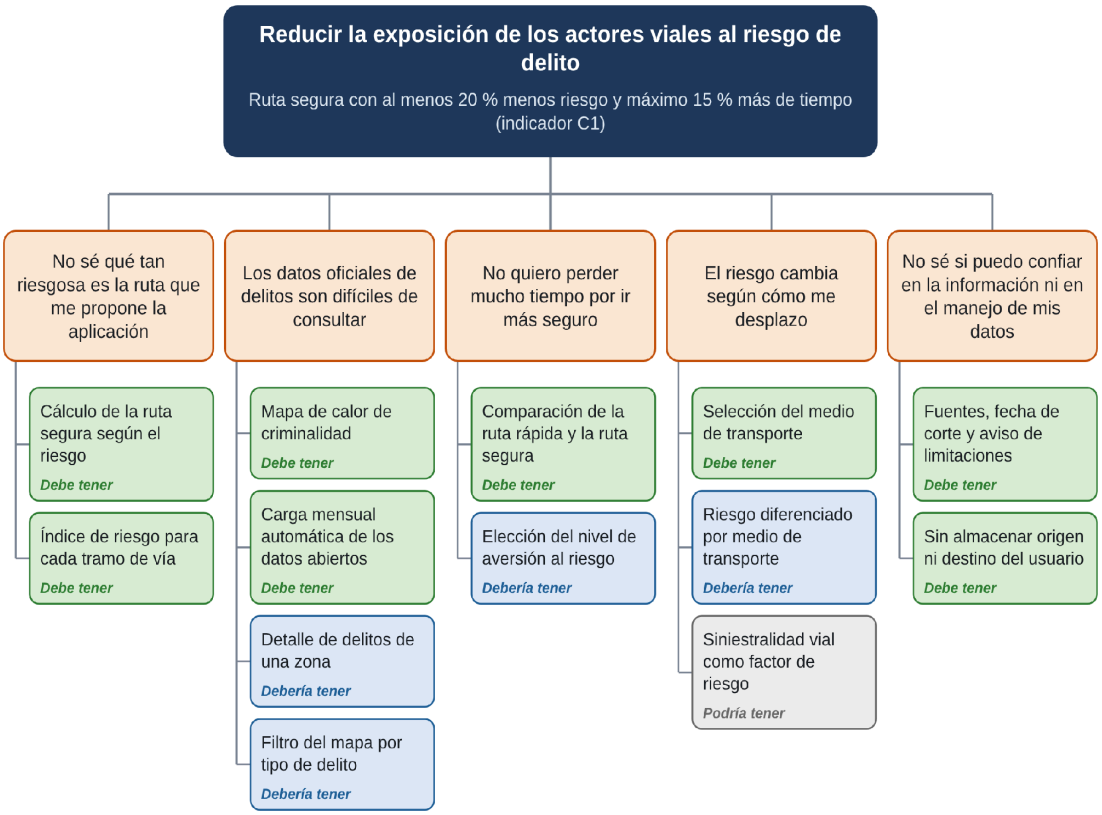


Figura.1. Árbol de oportunidades y soluciones de Ruta Segura Bogotá.

El árbol se lee de arriba hacia abajo: arriba está el resultado esperado, en el medio las oportunidades y abajo las soluciones. El resultado es reducir la exposición de los actores viales al riesgo de delito, medido con el indicador central del cuadro de mando integral (indicador C1). Para lograrlo se identificaron cinco oportunidades, que son los dolores del usuario, y cada una se conecta con las funcionalidades de la sección IV que la resuelven.

Cada oportunidad se apoya en la sección I. La primera nace de que las aplicaciones de navegación optimizan el tiempo y no muestran el riesgo urbano, y se mide con la reducción del riesgo de la ruta (indicador C1). La segunda responde a que los datos oficiales existen pero no son fáciles de consultar para un ciudadano, lo que afecta el uso y la facilidad de uso del producto (indicadores C2 y C3). La tercera recoge lo que esperan los actores viales según el análisis de partes interesadas: rutas más seguras sin perder mucho tiempo. La cuarta parte de que el riesgo no es igual para todos, como lo muestran los 6.982 hurtos de bicicletas registrados en Bogotá en 2024. La quinta se relaciona con el retraso de 1 a 2 meses de las cifras oficiales y con la protección de la ubicación del usuario que exige la Ley 1581 (indicadores P2 y P4).

Las soluciones tienen el color de su prioridad, según el método MoSCoW de la sección IV. Las que el producto debe tener forman el producto mínimo viable y cubren las cinco oportunidades, por lo que la primera versión ya responde a todos los dolores. El árbol deja fuera, de forma intencional, las funciones descartadas en la sección IV, como los reportes ciudadanos en tiempo real, el riesgo por franja horaria, las cuentas de usuario y la navegación giro a giro, porque no aportan al resultado o aumentan el riesgo legal

Mapa del recorrido del usuario (Customer Journey Map)

Etapa	1. Planear el viaje	2. Consultar la ruta	3. Buscar información de seguridad	4. Decidir la ruta	5. Desplazarse
Acciones	Define origen, destino y medio de transporte	Ingresa el trayecto en la aplicación y revisa tiempo y distancia	Busca cifras de delitos, las descarga y las filtra por zona	Ubica las zonas sobre la ruta y compara tiempo contra riesgo	Recorre la ruta elegida
Puntos de contacto	Su celular o computador	Google Maps o Waze	Portal de datos abiertos de la Secretaría de Seguridad	Ninguno, lo hace de memoria	La calle y la aplicación de navegación
Qué piensa	*"¿Cuál es la forma más segura de llegar?"*	*"Es rápida, pero ¿será segura?"*	*"Los datos existen, pero no los entiendo"*	*"¿Vale la pena demorarme más?"*	*"Ojalá no me pase nada"*
Emoción *(hipótesis)*	Neutral	Duda	Frustración	Incertidumbre	Inseguridad
Puntos de dolor	No sabe qué tan riesgoso es su trayecto	La aplicación no muestra el riesgo urbano	Datos difíciles de consultar, por zona y con 1 a 2 meses de retraso	No hay una medida común entre tiempo y riesgo	Riesgo de ser víctima (victimización de 14,9 % en 2025)
Oportunidad del árbol	El riesgo cambia según cómo me desplazo	No sé qué tan riesgosa es la ruta	Los datos oficiales son difíciles de consultar	No quiero perder mucho tiempo por ir más seguro	No sé si puedo confiar en la información
Con Ruta Segura Bogotá	Ve el mapa de calor al abrir la aplicación	Ingresa origen, destino, medio y nivel de aversión al riesgo	El sistema ya tiene los datos, actualizados cada mes	Compara la ruta rápida y la segura con el riesgo evitado	Viaja informado y con aviso de limitaciones

Figura 2. Mapa del recorrido del actor vial en la situación actual.

El mapa sigue a un actor vial que necesita moverse por Bogotá y quiere hacerlo de forma segura, tal como ocurre hoy, sin Ruta Segura Bogotá. Su recorrido tiene cinco etapas, las mismas del proceso actual descrito en la sección III.

Planear el viaje. La persona decide a dónde va y cómo se va a mover. Empieza tranquila, pero ya tiene una pregunta que ninguna herramienta le responde: qué tan riesgoso será su trayecto según el medio de transporte que use.

Consultar la ruta. Abre Google Maps o Waze y obtiene el camino más rápido, con su tiempo y su distancia. La aplicación no dice nada sobre la inseguridad de las zonas por las que va a pasar, y aparece la duda.

Buscar información de seguridad. Es el momento más difícil del recorrido. Para saber si la ruta es segura, la persona tiene que buscar por su cuenta las cifras oficiales de delitos, descargarlas y entenderlas. Los datos existen, pero están agrupados por zona y llegan con uno o dos meses de retraso, así que la emoción cae a la frustración.

Decidir la ruta. Con esa información a medias, debe ubicar de memoria las zonas sobre la ruta y comparar el tiempo con el riesgo, sin ninguna medida que la ayude. El resultado es incertidumbre sobre si vale la pena demorarse más.

Desplazarse. Finalmente recorre la ruta sin saber si tomó la mejor decisión, con la sensación de inseguridad propia de una ciudad donde la victimización fue de 14,9 % en 2025.

Las dos últimas filas del mapa muestran hacia dónde apunta el producto. La primera indica la oportunidad del árbol que nace en cada etapa, y la segunda describe cómo cambia la experiencia con Ruta Segura Bogotá: la persona ve el riesgo desde que abre la aplicación, el sistema ya tiene los datos actualizados y le entrega una comparación clara entre la ruta rápida y la segura. Los momentos de mayor frustración, la búsqueda y el cruce de datos, coinciden con los puntos críticos del mapa de calor de la sección III y son justamente los que el sistema asume.

2.3 Roles y características de los usuarios

El usuario final de Ruta Segura Bogotá es el actor vial. Se definen cuatro roles según el medio de transporte, porque el tipo de delito que más afecta a cada uno es distinto y el producto calcula el riesgo de forma diferente para cada caso.

El peatón se preocupa sobre todo por el hurto a personas. Busca caminar por calles con menor riesgo sin desviarse demasiado, y usa principalmente la ruta segura a pie, el mapa de calor y la opción de partir desde su ubicación actual.

El ciclista enfrenta el hurto de bicicletas, que en 2024 sumó 6.982 casos en Bogotá, unos 19 por día. Necesita evitar las zonas donde más se roban bicicletas, por lo que le sirven el riesgo diferenciado por medio de transporte y la comparación de rutas.

El motociclista se preocupa por el hurto de motocicletas. Espera rutas con menor riesgo de hurto y, en una versión futura, también de siniestros viales.

El conductor enfrenta el hurto de automotores. Su principal pregunta es si vale la pena desviarse por seguridad, así que usa la comparación de rutas y el nivel de aversión al riesgo.

Los cuatro roles comparten varias características. Se desplazan por Bogotá y ya usan aplicaciones como Google Maps o Waze, que priorizan el tiempo y no muestran el riesgo. Quieren rutas más seguras sin perder mucho tiempo, aunque cada uno tolera el riesgo de forma distinta, por lo que pueden elegir un nivel de aversión bajo, medio o alto. Usan el producto desde el navegador del celular o del computador y sin crear una cuenta. Además, esperan que su ubicación no quede guardada, como lo exige la Ley 1581, y que el lenguaje del mapa no estigmatice a los barrios.

Además de estos usuarios finales, el producto tiene dos roles internos: el analista de datos, que actualiza los datos cada mes, y el responsable del producto, que aprueba su publicación. No son el foco del descubrimiento del producto, pero de ellos depende que la información esté vigente.